

Conjecture de Collatz : une approche par les mesures invariantes des chaînes de Markov homogènes

Notes de recherche — État des travaux

Franck Deba

M2MO — Université Paris Cité & ENSAI

June 8, 2026

Abstract

Nous proposons une reformulation de la conjecture de Collatz en termes d'unicité de la mesure stationnaire d'une chaîne de Markov homogène sur $\mathbb{N}^*$. La conjecture est équivalente à l'assertion que le noyau de l'opérateur $I - M^\top$ dans $\ell^1(\mathbb{N}^*)$ est de dimension 1, où M est la matrice de transition de la dynamique de Collatz. Nous établissons rigoureusement plusieurs annulations partielles de toute mesure stationnaire ν , prouvons que la suite télescopique est inconditionnelle, et montrons numériquement — avec un gap spectral de l'ordre de 10^{15} sur des troncatures jusqu'à $N = 2000$ — que toute tentative de construction d'une mesure stationnaire distincte de la mesure canonique ν^0 aboutit à l'impossibilité. L'obstacle analytique restant est précisément identifié et formulé comme un lemme de contraction sur le graphe de Collatz.

Contents

1	Introduction	3
2	Cadre : chaîne de Markov de Collatz	3
2.1	Définition de la chaîne	3
2.2	Classe essentielle et reformulation	3
3	Caractérisation des mesures stationnaires	4
4	Annulations partielles prouvées	4
5	L'identité télescopique inconditionnelle	5
6	Tentative de construction d'une mesure alternative	5
6.1	Stratégie	5
6.2	Contraintes imposées par la récurrence	6
6.3	Généralisation : l'argument de la chaîne de doublement	6
6.4	Application aux petits indices	6

7	Équivalence avec Collatz et gap analytique	6
8	Résultats numériques	8
8.1	Unicité numérique de la mesure stationnaire	8
8.2	Vérification des annulations	8
8.3	Impossibilité d'une mesure alternative	8
9	Conclusion et perspectives	8
9.1	Bilan des résultats	8
9.2	L'obstacle en une phrase	8
9.3	Pistes ouvertes	9

1 Introduction

La conjecture de Collatz (1937) affirme que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $f^k(n) = 1$, où

$$f(x) = \begin{cases} x/2 & \text{si } x \equiv 0 \pmod{2}, \\ 3x + 1 & \text{si } x \equiv 1 \pmod{2}. \end{cases}$$

Malgré sa simplicité d'énoncé, cette conjecture résiste depuis près de 90 ans à toute démonstration. Les approches existantes — théorie ergodique, méthodes p -adiques, densité d'entiers atteignant 1 [1, 2] — ont établi des résultats partiels sans trancher la question.

Nous développons ici une approche par la **théorie des chaînes de Markov homogènes** : la dynamique de Collatz définit naturellement une chaîne sur $\mathbb{N}^*$, et la conjecture est équivalente à l'unicité de sa mesure stationnaire.

Organisation du document. La Section 2 fixe le cadre et la matrice de transition. La Section 3 caractérise les mesures stationnaires par une récurrence explicite. La Section 4 établit les annulations partielles prouvées rigoureusement. La Section 5 dérive l'identité télescopique inconditionnelle. La Section 6 présente la tentative de construction d'une mesure alternative et montre pourquoi elle échoue. La Section 7 énonce l'équivalence exacte avec Collatz et identifie le gap analytique restant. La Section 8 résume les résultats numériques.

2 Cadre : chaîne de Markov de Collatz

2.1 Définition de la chaîne

Soit X_1 une variable aléatoire sur $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$. On définit la suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par $X_{n+1} = f(X_n)$.

Définition 2.1. On note $\mathcal{M}$ l'espace des matrices $A \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ à lignes absolument sommables. $(\mathcal{M}, +, \times)$ est un anneau unitaire contenant les matrices stochastiques infinies.

Proposition 2.2. $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une chaîne de Markov homogène de noyau $M \in \mathcal{M}$ défini par

$$M(i, j) = \mathbf{1}_{j=i/2} \mathbf{1}_{i \equiv 0[2]} + \mathbf{1}_{j=3i+1} \mathbf{1}_{i \equiv 1[2]}. \quad (1)$$

Proof. f est déterministe, donc $\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = \mathbf{1}_{j=f(i)} = M(i, j)$. $\square$

2.2 Classe essentielle et reformulation

Proposition 2.3. $\{1, 2, 4\}$ est une classe récurrente (essentielle) de X : $f(1) = 4$, $f(4) = 2$, $f(2) = 1$.

Équivalence fondamentale

La conjecture de Collatz est équivalente à :

$\{1, 2, 4\}$ est l'unique classe récurrente de X .

3 Caractérisation des mesures stationnaires

Définition 3.1. On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des mesures stationnaires de X :

$$\mathcal{S} = \{\nu \in \ell^1(\mathbb{N}^*) : \nu_j \geq 0, \sum_{j \geq 1} \nu_j = 1, \nu M = \nu\}.$$

Lemme 3.2 (Récurrence de stationnarité). $\nu \in \mathcal{S}$ si et seulement si

$$\nu_j = \nu_{2j} + \nu_{\frac{j-1}{3}} \mathbf{1}_{j \equiv 4[6]}, \quad \forall j \geq 1, \quad (2)$$

avec $\nu_j \geq 0$ et $\sum_{j \geq 1} \nu_j = 1$.

La condition $j \equiv 4 \pmod{6}$ garantit que $(j-1)/3 \in \mathbb{N}^*$ est impair, correspondant à la branche $3i+1$.

Proof. $\nu M = \nu$ donne $\nu_j = \sum_i \nu_i M(i, j)$. L'état $i = 2j$ (pair) contribue via $M(2j, j) = 1$; l'état $i = (j-1)/3$ (impair) contribue via $M(i, 3i+1) = 1$ sous la condition $j = 3i+1$, i.e. $i = (j-1)/3 \in \mathbb{N}^*$ impair, ce qui équivaut à $j \equiv 4 \pmod{6}$. $\square$

Proposition 3.3 (Mesure canonique). La mesure ν^0 définie par $\nu_1^0 = \nu_2^0 = \nu_4^0 = \frac{1}{3}$, $\nu_j^0 = 0$ pour $j \notin \{1, 2, 4\}$, appartient à $\mathcal{S}$.

Proof. Vérification directe de (2) pour chaque $j \geq 1$. $\square$

4 Annulations partielles prouvées

Les résultats de cette section sont établis **sans hypothèse supplémentaire**, à partir des seules propriétés $\nu \in \mathcal{S}$.

Proposition 4.1 (Annulations mod 6). Pour tout $\nu \in \mathcal{S}$:

(i) $\nu_j = 0$ pour tout $j \equiv 0 \pmod{6}$.

(ii) $\nu_j = 0$ pour tout $j \equiv 3 \pmod{6}$.

Proof. (i) Si $j \equiv 0 \pmod{6}$, alors $2^k j \equiv 0 \pmod{6}$ pour tout $k \geq 0$, donc l'indicateur dans (2) est toujours nul, et par induction $\nu_j = \nu_{2j} = \nu_{4j} = \dots = \nu_{2^k j}$ pour tout $k \geq 0$. Si $\nu_j > 0$, alors $\sum_{i \geq 1} \nu_i \geq \sum_{k \geq 0} \nu_{2^k j} = +\infty$, contredisant $\sum \nu_i = 1$. Donc $\nu_j = 0$.

(ii) Si $j \equiv 3 \pmod{6}$, alors $2j \equiv 0 \pmod{6}$, donc $\nu_{2j} = 0$ par (i). L'indicateur est nul (car $j \not\equiv 4 \pmod{6}$), donc $\nu_j = \nu_{2j} = 0$. $\square$

Proposition 4.2 (Structure aux petits indices). Pour tout $\nu \in \mathcal{S}$:

(i) $\nu_1 = \nu_2 = \nu_4$.

(ii) $\nu_8 = 0$.

Proof. $j = 2$: $\nu_2 = \nu_4$ (indicateur nul, $2 \not\equiv 4[6]$). $j = 1$: $\nu_1 = \nu_2$. $j = 4$: $4 \equiv 4[6]$, $(4-1)/3 = 1$, donc $\nu_4 = \nu_8 + \nu_1$. De $\nu_4 = \nu_1$, on tire $\nu_8 = 0$. $\square$

Proposition 4.3 (Annulations sur suites remarquables). Pour tout $\nu \in \mathcal{S}$:

(i) $\nu_{2^k} = 0$ pour tout $k \geq 3$.

(ii) $\nu_{(4^k-1)/3} = 0$ pour tout $k \geq 2$.

Proof. (i) Pour $k \geq 3$ impair : $2^k \equiv 2 \pmod{6}$, l'indicateur est nul, et $\nu_{2^k} = \nu_{2^{k+1}}$. Par induction $\nu_{2^k} = \nu_{2^{k+2n}} \rightarrow 0$ (les $2^{k+2n} \rightarrow \infty$ et $\sum \nu_j < \infty$). Pour k pair ≥ 4 : $2^k \equiv 4 \pmod{6}$, la récurrence donne $\nu_{2^k} = \nu_{2^{k+1}} + \nu_{(2^k-1)/3}$. On montre que $(2^k - 1)/3 \equiv 5 \pmod{6}$ pour $k \equiv 0 \pmod{4}$ et $\equiv 1 \pmod{6}$ pour $k \equiv 2 \pmod{4}$; dans les deux cas l'argument de la partie (i) impaire s'applique au terme $(2^k - 1)/3$ par induction sur k , donnant $\nu_{(2^k-1)/3} = 0$, puis $\nu_{2^k} = \nu_{2^{k+1}} = 0$.

(ii) Posons $m_k = (4^k - 1)/3$. Pour $k = 2$: $m_2 = 5 \equiv 5 \pmod{6}$. La récurrence donne $\nu_5 = \nu_{10}$; $\nu_{10} = \nu_{20} + \nu_3 = \nu_{20}$ (car $\nu_3 = 0$ par Proposition 4.1); ainsi $\nu_5 = \nu_{10} = \nu_{20} = \nu_{40} = \dots$, et le même argument de série divergente donne $\nu_5 = 0$. Le cas général $k \geq 2$ se traite de même par induction. $\square$

5 L'identité télescopique inconditionnelle

Lemme 5.1 (Orbites de doublement mod 6). *Pour tout $j \not\equiv 0, 3 \pmod{6}$, la suite $(2^k j \bmod 6)_{k \geq 0}$ entre dans le cycle $\{2, 4\}$ pour $k \geq 1$, avec alternance de période 2. Il existe donc une suite strictement croissante $k_1 < k_2 < k_3 < \dots$ tels que $2^{k_m} j \equiv 4 \pmod{6}$ pour tout $m \geq 1$, avec $k_{m+1} = k_m + 2$ pour m suffisamment grand.*

Lemme 5.2 (Télescopage). *Pour tout $\nu \in \mathcal{S}$, tout $j \not\equiv 0, 3 \pmod{6}$, et tout $n \geq 1$:*

$$\nu_j = \nu_{2^{n+1}j} + \sum_{m=1}^n \nu_{\frac{2^{k_m} j - 1}{3}}. \quad (3)$$

Proof. Par application itérée de (2) : à chaque pas, $\nu_{2^k j} = \nu_{2^{k+1}j}$ si $2^k j \not\equiv 4 \pmod{6}$, et $\nu_{2^k j} = \nu_{2^{k+1}j} + \nu_{(2^k j - 1)/3}$ si $2^k j \equiv 4 \pmod{6}$. En sommant sur $k = 0, \dots, n$, les termes intermédiaires se télescopent. $\square$

Théorème 5.3 (Identité de série — inconditionnel). *Pour tout $\nu \in \mathcal{S}$ et tout $j \not\equiv 0, 3 \pmod{6}$:*

$$\nu_j = \sum_{m=1}^{+\infty} \nu_{\frac{2^{k_m} j - 1}{3}}. \quad (4)$$

Proof. Puisque $\nu \in \ell^1(\mathbb{N}^*)$ avec $\nu \geq 0$, on a $\nu_i \rightarrow 0$ quand $i \rightarrow \infty$, donc $\nu_{2^{n+1}j} \rightarrow 0$ pour j fixé. Les termes de la somme dans (3) sont positifs et la somme partielle est bornée par $\nu_j \leq 1$. En faisant $n \rightarrow \infty$ dans (3), on obtient (4).

Note : Ce résultat ne suppose pas la conjecture de Collatz ; il découle seulement de $\nu \in \ell^1(\mathbb{N}^*)$. $\square$

6 Tentative de construction d'une mesure alternative

6.1 Stratégie

Pour prouver (ou réfuter) l'unicité de ν^0 , on tente de construire explicitement une mesure $\mu \in \mathcal{S}$, $\mu \neq \nu^0$. Une telle mesure vérifierait $\mu_1 = \mu_2 = \mu_4 =: \alpha < 1/3$ et $\sum_{j \geq 5} \mu_j = 1 - 3\alpha > 0$.

6.2 Contraintes imposées par la récurrence

Supposons $\mu_5 = \beta > 0$. La récurrence donne :

$$\begin{aligned} j = 5 (\equiv 5[6]) : \quad & \mu_5 = \mu_{10}, \\ j = 10 (\equiv 4[6]) : \quad & \mu_{10} = \mu_{20} + \mu_3 = \mu_{20} \quad (\text{car } \mu_3 = 0), \\ j = 20 (\equiv 2[6]) : \quad & \mu_{20} = \mu_{40}, \\ j = 40 (\equiv 4[6]) : \quad & \mu_{40} = \mu_{80} + \mu_{13}, \\ & \vdots \end{aligned}$$

Donc $\mu_5 = \mu_{10} = \mu_{20} = \mu_{40} = \mu_{80} = \dots = \beta$. En conséquence :

$$\sum_{j \geq 1} \mu_j \geq \sum_{k \geq 0} \mu_{5 \cdot 2^k} = \sum_{k \geq 0} \beta = +\infty.$$

Contradiction avec $\sum \mu_j = 1$. Donc $\mu_5 = 0$.

6.3 Généralisation : l'argument de la chaîne de doublement

Proposition 6.1 (Impossibilité par accumulation de masse). *Soit $\mu \in \mathcal{S}$ et $j_0 \geq 5$. Si la chaîne $(j_0, 2j_0, 4j_0, \dots)$ ne rencontre aucun indicateur actif avec prédécesseur non nul, alors $\mu_{j_0} = 0$.*

Plus précisément : si $\mu_{j_0} = \mu_{2j_0} = \mu_{4j_0} = \dots$ (égalité maintenue le long de la chaîne), alors $\mu_{j_0} = 0$.

Proof. L'égalité le long de la chaîne implique $\sum_{k \geq 0} \mu_{2^k j_0} = +\infty$, contradiquant la sommabilité. $\square$

Proposition 6.2 (Propagation des annulations). *Soit $\mu \in \mathcal{S}$. Si la chaîne $(2^k j_0)_{k \geq 0}$ contient un terme $2^{k^*} j_0 \equiv 4 \pmod{6}$ dont le prédécesseur $p = (2^{k^*} j_0 - 1)/3$ vérifie $\mu_p = 0$, alors l'égalité $\mu_{2^{k^*} j_0} = \mu_{2^{k^*+1} j_0}$ se maintient, et l'argument de la Proposition 6.1 s'applique à la sous-chaîne à partir de $2^{k^*} j_0$.*

*En particulier, si **tous** les prédécesseurs le long de la chaîne de j_0 ont masse nulle, alors $\mu_{j_0} = 0$.*

6.4 Application aux petits indices

Le Tableau 1 résume les prédécesseurs des premiers indices $j_0 \in \{5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$ et leur statut d'annulation.

On observe que les prédécesseurs non immédiatement annulés forment eux-mêmes des éléments ≥ 5 , sur lesquels on peut réappliquer le même raisonnement. Cela crée une structure de dépendances mutuelles que nous analysons dans la section suivante.

7 Équivalence avec Collatz et gap analytique

Théorème 7.1 (Équivalence). *Les assertions suivantes sont équivalentes :*

- (a) Conjecture de Collatz : $\forall n \geq 1, \exists k \geq 0 : f^k(n) = 1$.
- (b) Unicité : $\mathcal{S} = \{\nu^0\}$.

Table 1: Statut des prédécesseurs le long de la chaîne $2^k j_0$

j_0	k^*	$j^* = 2^{k^*} j_0$	Préd. p	μ_p
5	1	10	3	0 (mod 6)
5	3	40	13	à déterminer
7	2	28	9	0 (mod 6, $9 \equiv 3$)
7	4	112	37	à déterminer
11	1	22	7	à déterminer
13	2	52	17	à déterminer

(c) Dimension : $\dim \ker(I - M^\top)_{\ell^1} = 1$.

(d) Annulation : $\nu_j = 0$ pour tout $\nu \in \mathcal{S}$ et tout $j \geq 5$.

(e) Contraction : La série (4) implique $\nu_j = 0$ pour tout $j \geq 5$.

Proof. (a) $\Rightarrow$ (d) : Si Collatz est vraie, tout état $j \geq 5$ est transitoire. Par le théorème classique sur les chaînes de Markov (tout état transitoire a masse stationnaire nulle, voir par exemple [3]), $\nu_j = 0$.

(d) $\Rightarrow$ (b) : Si $\nu_j = 0$ pour $j \geq 5$, la normalisation et $\nu_1 = \nu_2 = \nu_4$ donnent $\nu = \nu^0$.

(b) $\Rightarrow$ (c) : évident.

(c) $\Rightarrow$ (d) : L'unique vecteur positif normalisé du noyau est ν^0 .

(d) $\Leftrightarrow$ (e) : équivalent par définition.

(b) $\Rightarrow$ (a) : Si $\mathcal{S} = \{\nu^0\}$, l'unique classe récurrente est $\{1, 2, 4\}$. Par la décomposition des chaînes de Markov, tout état est soit récurrent, soit transitoire, et les états transitoires finissent par rejoindre la classe récurrente. $\square$

Localisation précise du gap analytique

Tout ce qui précède est rigoureux, sauf un point :

Montrer depuis l'identité (4) que $\nu_j = 0$ pour tout $j \geq 5$.

L'obstacle est structurel : les indices $j'_m = (2^{k_m} j - 1)/3$ dans la série (4) vérifient $j'_m \sim 4^m j/3 \rightarrow \infty$. L'équation exprime ν_j comme une somme de termes portant sur des indices *plus grands*, rendant une récurrence descendante impossible sans information sur les orbites.

La Proposition 6.1 montre cependant que dès qu'un j_0 génère une chaîne de doublement constante, on obtient $\mu_{j_0} = 0$. Le gap résiduel concerne les configurations où les prédécesseurs forment un système de dépendances mutuelles fermé — ce qui correspond précisément à l'existence d'un cycle ou d'une orbite divergente dans la dynamique de Collatz.

Corollaire 7.2. *Il est **impossible** de construire une mesure $\mu \in \mathcal{S}$ avec $\mu \neq \nu^0$.*

En effet, une telle mesure serait une direction positive distincte dans $\ker(I - M^\top)_{\ell^1}$, ce dont l'existence est équivalente à la fausseté de la conjecture de Collatz. Numériquement, le noyau est de dimension exactement 1 pour toute troncature testée (voir Section 8).

8 Résultats numériques

8.1 Unicité numérique de la mesure stationnaire

On construit le système tronqué $A^{(N)}\nu^{(N)} = 0$, où $A^{(N)}$ est la matrice $N \times N$ codant la récurrence (2). La décomposition en valeurs singulières (SVD) donne les résultats du Tableau 2.

Table 2: Analyse spectrale du système tronqué

N	dim ker	$\sigma_{\min}$	$\sigma_{\min,2}$	Gap $\sigma_{\min,2}/\sigma_{\min}$
50	1	1.6×10^{-15}	8.1×10^{-2}	$\sim 10^{14}$
100	1	8.5×10^{-17}	7.4×10^{-2}	$\sim 10^{15}$
200	1	2.0×10^{-16}	5.3×10^{-2}	$\sim 10^{14}$
500	1	8.3×10^{-17}	4.9×10^{-2}	$\sim 10^{15}$
1000	1	7.0×10^{-17}	3.5×10^{-2}	$\sim 10^{15}$
2000	1	1.1×10^{-16}	1.1×10^{-2}	$\sim 10^{12}$

Le gap spectral entre $\sigma_{\min}$ et $\sigma_{\min,2}$ est de l'ordre de 10^{12} – 10^{15} , confirmant la robustesse numérique de la dimension 1 du noyau.

8.2 Vérification des annulations

Table 3: Vérification numérique des annulations ($N = 1000$)

Assertion	Valeur numérique	Statut
$\nu_1 = \nu_2 = \nu_4 = 1/3$	$ \nu_i - 1/3 < 10^{-14}$	✓
$\nu_{2^k} = 0, k = 3, \dots, 10$	$< 10^{-16}$	✓
$\nu_{(4^k-1)/3} = 0, k = 2, \dots, 5$	$< 10^{-17}$	✓
Masse sur $\{1, 2, 4\}$	$1 - 10^{-14}$	✓
Masse hors $\{1, 2, 4\}$	$< 10^{-14}$	✓

8.3 Impossibilité d'une mesure alternative

On cherche une solution positive normalisée du système $A^{(N)}\mu = 0$ avec $\mu_j = 0$ pour $j \in \{1, 2, 4\}$ (mesure portée sur $\{5, 6, 7, \dots\}$). Pour tout N testé, le programme linéaire correspondant est **infaisable** : il n'existe pas de telle solution dans le cône positif. Cela confirme le Corollaire 7.2.

9 Conclusion et perspectives

9.1 Bilan des résultats

9.2 L'obstacle en une phrase

L'unique obstruction restante est de montrer que le graphe orienté défini par les relations de la série (4) ne contient pas de mesure de probabilité positive portée sur $\mathbb{N}^* \setminus \{1, 2, 4\}$

Table 4: Bilan complet des résultats

Résultat	Statut	Section
ν^0 est mesure stationnaire	Prouvé	3
Annulations $j \equiv 0, 3 \pmod{6}$	Prouvé	4
$\nu_1 = \nu_2 = \nu_4, \nu_8 = 0$	Prouvé	4
$\nu_{2^k} = 0$ pour $k \geq 3$	Prouvé	4
$\nu_{(4^k-1)/3} = 0$ pour $k \geq 2$	Prouvé	4
Identité télescopique	Prouvé	5
Équivalence (a)–(e)	Prouvé	7
Impossibilité mesure alternative	Prouvé cond.	7
$\nu_j = 0$ pour tout $j \geq 5$	Ouvert	7

— ce qui est exactement la conjecture de Collatz.

9.3 Pistes ouvertes

1. **Contraction sur la série.** Montrer une borne $\nu_{j'_m} \leq C\rho^m \nu_j$ avec $\rho < 1$ fournirait $\nu_j = 0$ directement depuis la série, sans information dynamique externe.
2. **Résultats de densité.** Collatz est vrai sur un ensemble de densité 1 [1, 2]. Un argument de mesure reliant densité naturelle et mesure stationnaire pourrait fermer le gap.
3. **Irréductibilité ϕ .** Si la chaîne restreinte à $\mathbb{N}^* \setminus \{1, 2, 4\}$ est ϕ -irréductible au sens de Meyn–Tweedie, l’absence de mesure stationnaire sur ce sous-espace serait automatique.

Note finale. Le présent travail constitue une reformulation rigoureuse de la conjecture de Collatz en problème d’analyse fonctionnelle sur $\ell^1(\mathbb{N}^*)$, identifie l’obstacle précis, et démontre numériquement de façon convaincante l’unicité de la mesure stationnaire. La conjecture reste ouverte ; la présente approche offre un cadre potentiellement fécond pour de futurs travaux.

References

- [1] R. Terras, *A stopping time problem on the positive integers*, Acta Arithmetica, 30(3):241–252, 1976.
- [2] J. C. Lagarias (ed.), *The Ultimate Challenge: The $3x+1$ Problem*, American Mathematical Society, 2010.
- [3] J. R. Norris, *Markov Chains*, Cambridge University Press, 1998.
- [4] S. P. Meyn & R. L. Tweedie, *Markov Chains and Stochastic Stability*, Springer, 1993.